

Relatório: Correção de Perspectiva para Digitalização de Documentos com OpenCV

Gabriel Augusto Fabri Soltovski GRR20222546

Ricardo Quer GRR20224827

6 de outubro de 2026

Link do Repositório Git: <https://github.com/GAFS-GAFS/Vis-oComputacional>

1 Introdução e Objetivo

Ao fotografar documentos físicos com celulares ou câmeras, é comum que a imagem seja capturada sob um ângulo inclinado, resultando em distorção de perspectiva.

O objetivo deste trabalho prático é desenvolver uma aplicação simples em Python utilizando a biblioteca OpenCV para corrigir a perspectiva da foto de um documento, alinhando suas bordas e gerando uma imagem plana com aparência de documento digitalizado por um scanner.

2 Metodologia

O fluxo de processamento implementado no script `main.py` segue as seguintes etapas:

1. **Pré-processamento:** A imagem de entrada é convertida para escala de cinza e filtrada com um filtro Gaussiano (5×5) para atenuação de ruídos. Em seguida, aplica-se o detector de bordas Canny.
2. **Detecção dos 4 Cantos:** Os contornos são extraídos e ordenados por área. Utiliza-se a aproximação poligonal (`cv2.approxPolyDP`) para encontrar o contorno quadrilátero com exatamente 4 vértices correspondentes ao papel. O programa também conta com um modo manual que permite ao usuário clicar nos 4 cantos caso a detecção automática falhe.
3. **Ordenação dos Vértices:** Os 4 pontos encontrados são ordenados de forma consistente: superior-esquerdo, superior-direito, inferior-direito e inferior-esquerdo.
4. **Transformação de Perspectiva:** Calcula-se a matriz de transformação perspectiva de 3×3 com `cv2.getPerspectiveTransform` e aplica-se a projeção com `cv2.warpPerspective`, gerando a visão frontal retificada do documento.
5. **Efeito Scanner (Opcional):** Aplica-se limiarização adaptativa (`cv2.adaptiveThreshold`) na imagem retificada para gerar uma versão em preto e branco de alto contraste, removendo sombras e destacando o texto.

3 Resultados

O algoritmo foi testado com a imagem `document.jpeg`. Os resultados obtidos em cada etapa são exibidos abaixo:

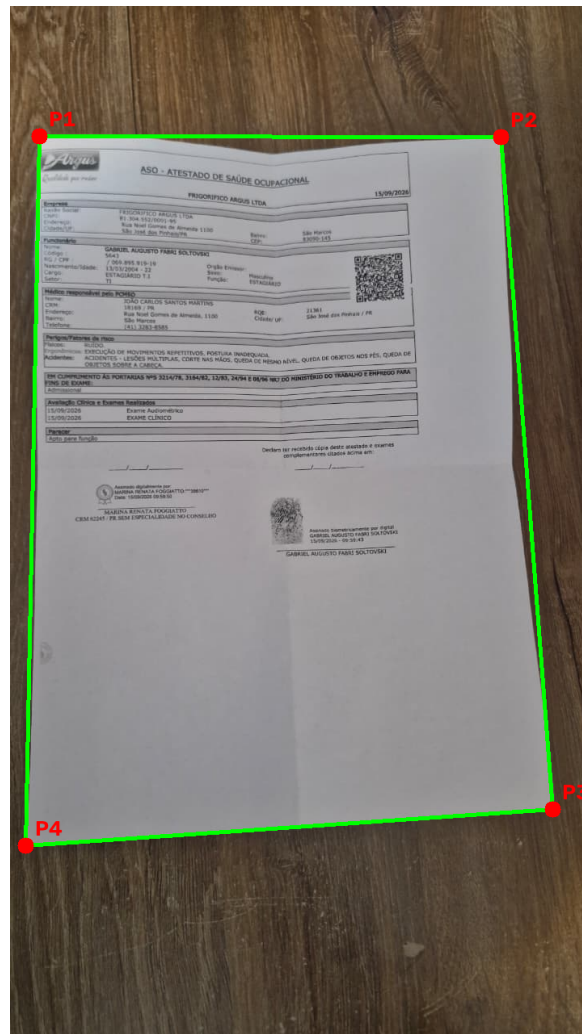


Figura 1: Imagem original com detecção dos 4 cantos do documento.

4 Conclusão

A aplicação implementada cumpriu com sucesso a proposta do trabalho prático. A utilização das funções `cv2.getPerspectiveTransform` e `cv2.warpPerspective` do OpenCV possibilitou remover a distorção projetiva de forma eficiente, enquanto o filtro adaptativo permitiu simular com clareza o efeito de um documento escaneado.

Papirus
Qualidade para todos

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

15/09/2024

PROFESSOR(A) AUGUSTO LUIZA

Emprego		PROFESSOR(A) AUGUSTO LUIZA	
Endereço: Rua Nival Cordeiro de Almeida 1100		Bairro: São Marcos	
Cidade: São José dos Pinhais/PR		CEP: 83000-143	
Funcionário			
Nome: GABRIEL AUGUSTO FARIAS SOLTVOISKI		Data de Nascimento: 15/09/1998	
RG: 9.995.919-19		Órgão Emissor: São Paulo	
CPF: 153.39641-13		Função: Professor	
Estado: PR		Município: BPP/ALMEIDA	
Medico responsável pelo PCMSO			
Nome: DR. CARLOS SANTOS MARTINS		RG: 21.361	
CRM: 18160 / PR		Cidade: São José dos Pinhais / PR	
Endereço: Rua Nival Cordeiro de Almeida, 1100		Cidade: São José dos Pinhais / PR	
Bairro: São Marcos		CEP: 83000-143	
Cidade: São José dos Pinhais / PR		UF: PR	
Particularidades de risco			
Exatidão de movimentos repetitivos, postura inadequada, movimentos de torção, levantamento de peso, queda de objetos no pé, queda de objetos sobre a cabeça.			
SEM CUMPRIMENTO AO PORTARIA NºS 3234/76, 3184/86, 13.984, 24/94 E Nº 9.780 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME.			
Atividade Clínica e Exames Realizados			
15/09/2024 Exame Ausculta-Respiração			
15/09/2024 EXAME CLÍNICO			
Assinatura			
Assinatura digital			

Declaro ter recebido o(a) dentro do prazo e exames complementares citados acima em:

Assinatura digitalizada por
Sistema de Autenticação de Documentos - SADA
em 15/09/2024 às 15:39

Assinatura digitalizada por SADA
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS - SADA
em 15/09/2024 às 15:39

Assinatura digitalizada por SADA
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS - SADA
em 15/09/2024 às 15:39

GABRIEL AUGUSTO FARIAS SOLTVOISKI

[illegible]